

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（河川・砂防及び海岸・海洋）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 我が国の河川堤防は、これまで土堤を原則として築造されてきた。土堤とすることの利点及び欠点をそれぞれ2つ以上挙げよ。また、土堤の高さ設定に当たっては、計画高水位に余裕高を加算する必要があるが、現行の技術基準類に示された考え方に沿って、余裕高に見込まれるべき事象又は機能を1つ以上挙げ、その内容を説明せよ。

II-1-2 重力式コンクリートダム of 構造設計において、予想される荷重に対し確保すべき3つの条件について説明せよ。また、ダムコンクリートの配合強度の算出までの流れについて、「圧縮応力」及び「設計基準強度」を用いて説明せよ。

II-1-3 土砂・洪水氾濫対策計画において、「溪床・溪岸における土砂生産抑制」、「土砂の流出抑制・調節」を目的とする砂防堰堤の機能をそれぞれ説明したうえで、これら2つの目的を踏まえ、コンクリートスリット砂防堰堤を計画する際に留意すべき点を説明せよ。

II-1-4 砂浜が有する防護上の機能を挙げ、その機能が発揮されるために定める必要がある事項について、短期的耐波性能及び長期的耐波性能にも触れて説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約575字）

1. 土堤の利点

第一に、越水時の挙動が緩慢であることが挙げられる。硬性堤防と異なり越流水による侵食が徐々に進むため、即時崩壊を防ぎ避難時間を確保できる。第二に、現地発生土を堤体材料として利用でき経済性が高く、補修も盛土で対応できる。第三に、堤防天端・法面の目視点検・浸透管理が容易で変状の早期発見につながる。

2. 土堤の欠点

第一に、越水・浸透に対して脆弱であることが挙げられる。長時間の越流や堤体内への浸透水によりパイピング・すべり破壊が生じやすく破堤リスクが高まる。第二に、軟弱地盤での沈下や地震時の液状化により天端高が低下する問題がある。地形測量データで不等沈下を継続的に把握し必要に応じて嵩上げ対応が求められる。

3. 余裕高に見込まれる事象・機能

河川管理施設等構造令第22条に基づき、余裕高には主として次の事象・機能が見込まれる。第一に、強風による風波・波浪の打ち上げに対する安全余裕であり、計画高水位時の波打ち上げ高が堤防を越えないよう確保する。第二に、洪水ピーク時の水面変動（サージ）に対する安全余裕である。同令では計画高水位に対して0.6m～2.0m（流量規模に応じて段階設定）の余裕高加算を定めており、発注者として設計審査で確保状況を確認することが破堤リスク最小化の基本的責務である。

II-1-2（約570字）

1. 確保すべき3つの条件

重力式コンクリートダム の構造設計では、自重・水圧・土圧・地震力・揚圧力等の荷重に対して次の3条件を確保する。

第一に、転倒に対する安全性である。全荷重の合力作用点がダム底面幅の中心第三点の範囲内にあることを確認し、基礎地盤に引張応力が生じないことを照査する。

第二に、滑動に対する安全性である。底面せん断力に対し、基礎地盤の摩擦係数を用いた滑動安全率（通常1.0以上）を確保する。

第三に、圧縮応力に対する安全性である。基礎地盤および堤体下流端に生じる最大圧縮応力が許容値以下であることを確認する。

2. 配合強度算出までの流れ

ダムコンクリートの設計基準強度 F_{ck} は、断面内の最大圧縮応力に安全率を掛けた値を下回らないよう設定する（通常18～24N/mm²程度）。

配合強度は、設計基準強度 F_{ck} に品質変動を吸収する割増係数を加算して算出する。割増係数は製造・施工上の変動係数（通常10～15%）と信頼度係数から求められ、配合強度 $F_n = F_{ck} + 1.64 \sigma$ （ σ ：標準偏差）と

して設定する。マスコンクリートのため低発熱型セメント使用・打設ブロック管理を配合設計に反映する。発注者はこの配合設計書を事前承認し、試験練りによる品質確認を発注仕様に明記して品質を担保する。

II-1-3（約570字）

1. 砂防堰堤の2つの機能

「溪床・溪岸における土砂生産抑制」を目的とする機能とは、堰堤の設置により溪床勾配を緩和して流速を低下させ溪床侵食を抑制し、溪岸崩壊を防いで不安定土砂の生産量を低減する機能である。上流の堆砂により溪床が安定し、山腹斜面の侵食も連動して抑制される。

「土砂の流出抑制・調節」を目的とする機能とは、堰堤に貯留した土砂・水を段階的に下流に放流することで洪水時の土砂流出ピークを低減する機能である。土砂流量の時間分布を平準化し、下流への土砂流出量を計画的にコントロールする。

2. コンクリートスリット砂防堰堤計画上の留意点

スリット砂防堰堤は、平常時は土砂の流下を許容しつつ、土砂・洪水氾濫時には開口部を閉塞して全断面抵抗する構造である。計画に際しては以下の点に留意する。

第一に、スリット開口幅と捕捉対象土砂の粒径の整合である。捕捉すべき礫径より開口幅を小さく設定する一方、常時流下土砂が過剰閉塞しないよう平常時流量と粒径データを取得して決定する。

第二に、堆砂容量と土砂補給バランスの確認である。下流河道への適正な土砂供給量を維持するため、排砂・通砂計画を含む長期土砂収支を定量的に評価する。

第三に、発注者として溪流縦断形・土砂動態のモニタリングデータを審査し、スリット閉塞時の全断面遮断能力（堤体強度・基礎地盤）の構造計算を確認して承認する。

II-1-4（約565字）

1. 砂浜の防護上の機能

砂浜は次の防護機能を有する。第一に、砕波帯としての波エネルギー消散機能である。沖から伝播した波が砂浜上で砕波し波エネルギーを消散させ、背後地への越波・浸水を防ぐ。第二に、高潮・津波遡上波に対する緩衝機能である。砂浜の水平距離と標高が打ち上げ高を抑制し、背後の堤防・護岸への作用波力を低減する。これらの機能を確保するため、防護・環境・利用の三側面から砂浜の保全水準を定める必要がある。

2. 短期的耐波性能

短期的耐波性能とは、設計波浪（潮位・波高の設計値）に対して砂浜が必要な越波抑制機能を発揮できる汀線位置・砂浜幅・天端標高を確保する性能である。設計波浪条件下での越波量計算を実施し、越波量を許容値以下に抑えるために必要な汀線位置と砂浜天端高を定め、養浜量として数量化する。

3. 長期的耐波性能

長期的耐波性能とは、気候変動による波候・海面水位の変化および漂砂の変動トレンドを見据えて将来にわたり必要な砂浜幅を維持する性能である。汀線変化観測データ・GNSS測量・底質粒径データをデータベース化して侵食傾向を定量的に把握する。養浜計画では侵食速度に見合った養浜量を確保し、護岸・突堤・離岸堤と組み合わせた海岸保全施設との整合を図る。海岸管理者として長期モニタリング計画を発注仕様に明記し、データに基づく養浜量の定期的見直しを仕組み化することが重要である。